

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP: KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

1. Tổng quan về Khoa học dữ liệu (KHDL) và Trí tuệ nhân tạo (AI)

- **Các khái niệm cơ bản:** Định nghĩa Khoa học dữ liệu, Học máy (Machine Learning), Trí tuệ nhân tạo.
- **Quy trình KHDL:** Nắm rõ các bước thực hiện một dự án KHDL, bắt đầu từ việc thu thập dữ liệu, làm sạch dữ liệu, cho đến phân tích khám phá dữ liệu và trực quan hoá kết quả.
- **Vai trò và công cụ:**
 - Hiểu rõ vai trò, mục tiêu và các kỹ năng cần thiết (lập trình, thống kê, giao tiếp) của một nhà khoa học dữ liệu.
 - Nắm được các công cụ phân tích phổ biến như Python, R, phần mềm xử lý bảng tính (Excel).
- **Ứng dụng thực tế:** Nhận biết các ứng dụng của AI và KHDL trong thực tế như: Hệ thống gợi ý, ChatBot, nhận diện khuôn mặt/tiếng nói, hệ thống chấm điểm tín dụng, AlphaGo.

2. Thống kê mô tả và Trực quan hóa dữ liệu

- **Đại lượng thống kê:** Hiểu ý nghĩa và biết cách tính toán các đại lượng đặc trưng của một tập dữ liệu 1 chiều:
 - Trung bình (Mean).
 - Trung vị (Median).
 - Mode
 - Phương sai (Variance) và Độ lệch chuẩn (Standard Deviation).
- **Trực quan hóa dữ liệu:** Hiểu mục đích của trực quan hóa dữ liệu và biết cách đọc/lựa chọn các loại biểu đồ phù hợp:
 - **Bar chart:** So sánh độ lớn.
 - **Pie chart:** Biểu diễn tỉ lệ phần trăm.
 - **Line chart:** Biểu diễn xu hướng của dữ liệu chuỗi thời gian (time-series)
 - **Histogram:** Biểu diễn tần suất xuất hiện và phân bố của điểm dữ liệu.
 - **Scatter plot:** Biểu diễn mối quan hệ và hệ số tương quan tuyến tính giữa hai biến số.
 - **Box plot:** Biểu diễn các khoảng phân bố và nhận diện các điểm dữ liệu ngoại lai (outliers).

3. Các khái niệm cơ bản về Học máy (Machine Learning)

- **Phân loại phương pháp học:** Phân biệt rõ sự khác nhau giữa Học có giám sát (Supervised Learning - dùng dữ liệu có nhãn) và Học không giám sát (Unsupervised Learning).
- **Các loại bài toán:** Hiểu và nhận biết sự khác biệt giữa bài toán Phân loại (Classification - dự đoán nhãn rời rạc), bài toán Hồi quy (Regression - dự đoán đại lượng liên tục) và bài toán Phân cụm (Clustering).
- **Chia tập dữ liệu:** Hiểu mục đích của việc chia dữ liệu thành tập huấn luyện (để tính hàm loss và đạo hàm) và tập kiểm thử (để ước lượng khả năng dự báo của mô hình). Hiểu và nắm được đặc điểm các khái niệm Underfitting và Overfitting.
- **Hàm mất mát (Loss Function) & Tối ưu hóa:**
 - Nắm vững ý nghĩa của hàm mất mát: là độ đo sai số của dự đoán so với thực tế; quá trình huấn luyện là tìm cách làm giảm giá trị hàm loss.
 - **Thuật toán Gradient Descent:** Hiểu nguyên lý tính đạo hàm của hàm loss để biết hướng thay đổi tham số. Nắm vững công thức cập nhật trọng số: $w = w - lr * (dL/dw)$ và có khả năng tính toán cập nhật trọng số sau 1 vài bước lặp tối ưu.

4. Các dạng bài tập tính toán thực hành

Sinh viên cần luyện tập thao tác tính toán thủ công nhanh và chính xác đối với các mảng số liệu nhỏ cho các bài toán sau:

- **Thông kê cơ bản:** Tính giá trị Trung bình (Mean) , Trung vị (Median) , và Độ lệch chuẩn (Std) cho một dãy số (vector).
- **Mô hình Hồi quy tuyến tính (Linear Regression):**
 - Thay số vào phương trình $y = w_0 + w_1 * x_1 + w_2 * x_2$ để dự báo kết quả đầu ra (ví dụ bài toán dự đoán mức tiêu thụ nhiên liệu).
 - Tìm các hệ số a, b của phương trình hồi quy đơn biến $y = ax + b$ với tập dữ liệu cho trước.
- **Đánh giá mô hình hồi quy:** Tính toán các sai số MAE, MSE, RMSE hoặc độ phù hợp (R2-score) khi biết trước các mảng giá trị thực tế y và giá trị dự đoán y_{pred} .
- **Đánh giá mô hình phân loại:** Tính toán các độ đo đánh giá mô hình như Accuracy, Precision, Recall, F1-score từ mảng nhãn thực tế y và nhãn dự đoán y_{pred} .